

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Ano 5 - número 61 - Folhetim de Educação Matemática - Departamento de Ciências Exatas

Dezembro/1997

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Estamos encerrando mais um ano civil, no qual tivemos o desafio de manter, apesar das dificuldades, a periodicidade mensal do *Folhetim*.

Para o próximo ano, a nossa perspectiva é de continuar mantendo o ritmo de trabalho, sempre visando ao leitor. Além disso, estamos com um projeto de construção da nossa "home-page", dando assim mais um passo em direção à universalização do conhecimento.

No ano de 97, demos um passo nessa direção, através da disponibilização do nosso "e-mail", por intermédio do qual temos recebido (e respondido) com mais eficácia, às constantes correspondências dos nossos leitores.



**Feliz Natal
Próspero Ano Novo**

Carloman, Inácio e Josenildes

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

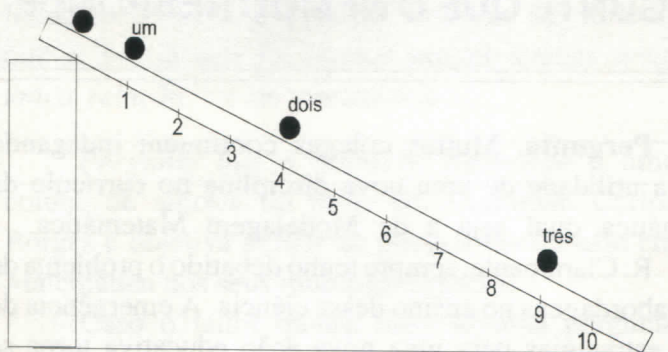
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Muitos colegas continuam indagando sobre a utilidade de uma nova disciplina no currículo de matemática, qual seja a de Modelagem Matemática.

R. Claramente, sempre tenho debatido o problema de novas abordagens no ensino dessa ciência. A emergência de novas estratégias para uma nova ação educativa torna-se necessária não apenas no respeitante à Matemática; ela pode e deveria ser ampliada a outros setores do conhecimento humano. Não deixa de ser interessante, para não dizer paradoxal, que o ensino de matemática deixe de lado atividades básicas do cérebro humano: a simulação e a resolução de problemas. Aliás, tais atividades são inerentes ao ser vivo, pois viver significa competência e conhecimento os quais se manifestam por intermédio daquelas atividades. Nossos manuais escolares - na sua maioria - não apresentam problemas e sim meras questões identificáveis a simples algoritmos. Daí a completa falta de motivação do aluno perante elas. É pouco provável a existência de outro domínio do saber humano que possa competir com a Matemática quando se trata de ilustrar e desenvolver faculdades mentais do cérebro humano, como a análise, a síntese, a abstração e a generalização. No entanto, o que vemos na realidade? Que vemos numa sala de aula de matemática? Um persistente esforço do professor em transformar o aluno em simples reprodutor de outro reprodutor (no caso o próprio professor). Que vemos até nos cursos de capacitação para alunos-professor? Em primeiro lugar - na sua grande maioria - são ministrados por pessoas que deveriam estar nos bancos escolares a fim de se submeterem igualmente à capacitação; em segundo lugar são desenvolvidos dentro de uma metodologia industrial, cuja divisa mór é: tempo é dinheiro; em terceiro lugar, quarto, quinto lugares, bem, deixe isso prá lá ... Saber modelar situações do dia a dia: eis, aí, uma tarefa altamente educativa, a qual pode e deve ser introduzida no ensino de Matemática. Mesmo porque, que é

conhecimento científico senão uma rede de idéias e de modelos? Começemos nossos exemplos ilustrativos com o estudo do movimento feito por Galileu há mais de 350 anos. Ele procedeu da seguinte maneira: fez uma bola rodar para baixo em um plano inclinado e observou o movimento.



Antes de Galileu, já era conhecida a maneira de medição de uma distância, porém não existia um modo rigoroso para a medição do tempo, particularmente tempos de breve duração. Esse grande sábio usou seu próprio pulso para contar intervalos de tempos iguais chegando à conclusão: *a distância é proporcional ao quadrado do tempo*, isto é: $D \propto t^2$. Assim, considerando g aproximadamente igual a $9,81 \text{ m/s}^2$, Galileu chegou à fórmula conhecida de nossos estudantes do

2º grau: $D = \frac{1}{2}gt^2$ (I). Neste ponto a professora faria muito bem em esclarecer que a resistência do ar foi desprezada; assim, a fórmula (I) apresenta uma *primeira aproximação* do fenômeno em questão. Para uma segunda aproximação a fórmula (I) receberia mais um termo correspondente à resistência do ar; porém como esta depende da temperatura e da pressão do ar, a professora poderia apresentar uma terceira aproximação, tornando claro para o aluno a importância do conceito de aproximação, tão relegado nos manuais escolares. Deixaria bem evidenciado que todo nosso conhecimento é elaborado não de modo exaustivo, porém, através de aproximações cada vez mais finas, as quais jamais esgotarão o objeto ou fenômeno estudado. Talvez com isso o aluno recebesse mais uma lição não só de física e de matemática, mais também, de humildade ante a impossibilidade de uma *última aproximação*...

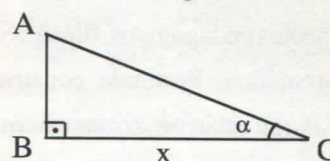
Estabelecido o modelo acima, pode-se colocar

a seguinte pergunta: existem outros fenômenos análogos? A resposta é positiva:

a) considere um ser celular de forma esférica: a superfície S da célula é dada por $S = 4\pi r^2$ (sendo r o raio da esfera);

b) considerando E a energia de um corpo que cai e m e v sua massa e velocidade, respectivamente, então: $E = \frac{1}{2}mv^2$;

c) seja o triângulo ABC



Sua área A é expressa por $A = \frac{1}{2}x^2 \operatorname{tg} \alpha$.

Nesta altura a professora poderia colocar a pergunta: existirá uma fórmula que sirva de síntese para todas as anteriores? A resposta ainda é positiva e ela é dada por: $y = \frac{1}{2}ax^2$ (II). Como interpretá-la em relação as anteriores?

Nas anteriores as variáveis D , t ; S , r ; E , v ; A , x ; dizem respeito a casos particulares: um corpo em queda livre, superfície de uma célula esférica, energia de um corpo caindo, área de um triângulo. Aqui, o aluno já deve ser informado que ele está na presença de uma generalização, isto é, da análise de casos particulares (quatro) elaborou uma fórmula mais abrangente. Veja que a fórmula (II) não faz menção a nenhuma das grandezas envolvidas nas quatro fórmulas anteriores; é como se elas tivessem sido eliminadas passando a serem representadas por y e x . Temos aí exemplo de uma simples abstração acompanhada da respectiva generalização. Para enfatizar uma das matrizes mais fecundas da criatividade matemática (a generalização), a professora poderia perguntar aos alunos: que outras funções vocês conhecem? Eles provavelmente responderiam: bem, já estudamos as funções $y = ax^2$, $y = a^x$, $y = \log x$, $y = \operatorname{tg} x$, etc.

Prosseguindo: como generalizá-las? Com um pouco de atenção, os alunos chegariam a mais uma generalização: $y = f(x)$. Penso que a exposição acima poderia servir de modelo para quase todos os tópicos de matemática, principalmente nos 1º e 2º graus. O explicitamento dos mecanismos básicos do

cérebro humano por intermédio do ensino da Matemática, certamente se constituiria em um poderoso recurso pedagógico capaz de desenvolver - atualizando - as potencialidades mentais de nossos alunos. Vejam bem: tal atualização, claramente, serviria de instrumental metodológico para o aluno empregá-lo em situações não matemáticas, de seu cotidiano. As funções afim e linear, respectivamente: $y = mx + k$ e $y = mx$ também podem ser modelos de situações já conhecidas do dia a dia do aluno. Assim, a função afim serve de modelo para:

a) preço de uma corrida de táxi em função da distância percorrida; neste caso basta considerar: m = preço de km rodado; k = bandeirada (taxa inicial), x = número de quilômetros percorridos e y = preço da corrida;

b) trajeto percorrido com velocidade uniforme em função do tempo: v = velocidade uniforme (constante), s_0 = posição inicial, t = tempo de percurso e s = espaço percorrido; logo podemos escrever $s = vt + s_0$;

c) consumo de energia elétrica: m = preço quilowatt-hora, k = preço do aluguel do relógio, x = número de kWh consumidos e y = total da conta;

d) as funções lineares representadas por $y = mx$ servem para modelar questões envolvendo proporcionalidade. Exemplos: dizemos que os conjuntos numéricos X e Y são proporcionais quando existem: i) uma bijeção $f: x \in X \rightarrow y \in Y$ e ii) um número m tal que $y = mx$. A bijeção f é denominada de proporcionalidade e o número m é chamado de razão de coeficiente de proporcionalidade. Exemplos:

a) X	1	2	3	4	5	$m = 4$
Y	4	8	12	16	20	$y = 4x$

b) X	0,1	0,01	0,001	0,0001...	$m = 0,5$
Y	0,05	0,005	0,0005	0,00005...	$y = 0,5x$

c) Consideremos uma mola resistente à compressão e à extensão e que se encontra suspensa verticalmente. Na extremidade inferior da mola é pendurado um corpo de massa m tão grande em relação à massa da mola que esta pode ser desprezada. Se o corpo é puxado para baixo de uma certa distância e em seguida liberado, ele passa a movimentar-se. Neste caso, a força da mola, que é exercida por esta quando deformada é proporcional à deformação, isto é:

$F = ks$ (Lei de Hooke, físico inglês, 1635-1703). Aqui, s é o alongamento e k é a constante de proporcionalidade, também conhecida como *módulo da mola*.

d) Considere um ferroelétrico de "passarroupa" e sejam q_1 e q_2 as quantidades de calor desprendidas na sua resistência ao ser atravessada por uma corrente elétrica durante t_1 e t_2 segundos, respectivamente. Verifica-se que a quantidade de calor produzida durante $t_1 + t_2$ segundos é a soma $q_1 + q_2$. Deste modo a quantidade de calor é proporcional ao tempo em que é produzida.

e) Agora, um contra-exemplo: as tarifas postais não são proporcionais aos pesos das encomendas. Realmente, se uma encomenda com peso x paga y centavos de tarifa e outra com peso x' paga y' centavos, a encomenda com peso $x + x'$ não pagará $y + y'$ centavos para quaisquer x e x' .

f) Em uma reação química, a rapidez de variação de uma substância pode ser proporcional a quantidade dessa substância presente em um momento dado. Tal tipo de reação é conhecida como um *processo de primeira ordem*. Sendo x a quantidade de substância presente no tempo t e $\Delta(x)_t$ a rapidez de variação mencionada, vem: $\Delta(x)_t = kx$.

Em nosso próximo *Folhetim* continuaremos estendendo o mesmo assunto, isto é, modelagem matemática. Agora, desejamos tecer algumas considerações gerais sobre o ensino de alguns tópicos de matemática. Os manuais escolares, em sua maioria, continuam falando em conjunto-verdade de uma equação, definem relação e função através de pares ordenados e outros, mais "salientes", chegam mesmo a definir par ordenado; ora, se é enunciada a propriedade básica desse objeto, qual seja: se $(a, b) = (c, d)$, então $a = c$ e $b = d$, não vemos necessidade dessa definição para alunos que se iniciam em matemática. É preciso compreender o seguinte: ao empregar essa linguagem, mesmo em situações como as apontadas acima, o professor obscurece seus ensinamentos e afasta a matemática do cotidiano do aluno. A única justificativa para apresentar tópicos de Matemática

empregando a linguagem de conjuntos, repousa na esperança de alguns matemáticos em encontrar o "fio de Ariadne" - capaz de unificar e fundamentar a Matemática.

Para outros especialistas, trata-se de uma esperança vã. De fato, nenhuma ciência pode fundamentar-se a si mesma. Convém até refletir que a Teoria dos Conjuntos possui apenas *uma única relação* - a de pertinência ...

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Modelagem Matemática (continuação)
Aguardem!

DIVERTIMENTOS MATEMÁTICOS

Thomaz de Jesus Ramos

São postuladas as seguintes condições para atribuição de uma medida a uma superfície (são semelhantes às fixadas para a medida de figuras em um plano): 1) a mesma medida deve ser dada a superfícies congruentes; 2) a soma das medidas dadas a cada uma das partes componentes de uma superfície deve ser igual à medida atribuída à superfície original; 3) se S indica a superfície total de uma esfera de raio r , a medida de S deve ser $4\pi r^2$. Hausdorff, matemático alemão, provou que *apenas uma medida não pode* ser atribuída às partes da superfície de uma esfera de tal maneira que sejam preenchidas as condições mencionadas. Assim, suponhamos que a superfície de uma esfera fosse repartida em três partes distintas e separadas A , B e C , satisfazendo as seguintes condições: i) A é congruente a B ; ii) B é congruente a C . Estabelecidas tais condições, Hausdorff demonstrou que não só A é congruente a C (caso trivial), *mas também que* A é congruente a $B + C$. Se se atribui uma medida a A , a mesma medida deve ser dada a B e a C , porque A é congruente a B , e B é congruente a C , e A é congruente a C . Mas, por outro lado, como A

é congruente a $B + C$, a medida dada a A , teria, também, de ser igual à soma das medidas dadas a B e C . Obviamente, isto só seria possível, se as medidas atribuídas a A , B e C fossem todas iguais a 0. Mas isso é impossível pela condição (3), de acordo com a qual a soma das medidas das partes da superfície de uma esfera deve ser igual a $4\pi r^2$. Então, como é possível atribuir uma medida? Sob o ponto de vista ligeiramente diferente, vemos que, se A , B , e C são congruentes a cada um dos outros e, juntos, constituem a superfície total da esfera, a medida de cada um deles deve ser a medida de um terço da medida total da esfera. Mas, se A é não só congruente a B e a C mas, também a $B + C$ (tal como Hausdorff provou), a medida atribuída a A e a $B + C$ devem, cada uma, ser iguais à metade da superfície da esfera. Assim, qualquer que seja o ponto de vista, a atribuição de medidas a partes da superfície de uma esfera nos envolve em contradição sem esperança. (Trecho extraído do livro *Matemática e Imaginação*, de Edward Kasner e James Newman, Zahar Editores).

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática
Ano 5. n. 61 Dezembro/97

Editores: Carloman e Inácio
Secretária: Josenildes Oliveira Venas
Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUG
Tiragem: 1.000 exemplares
Endereço: Av. Universitária, s/n - km 03
BR 116 - Campus Universitário
Telefone: (075)224-8115
Fax: (075)224-2284 - CEP 44031-460
Feira de Santana - BA - BRASIL
e-mail: nemoc@uefs.br